dynamic oil buzzer REV1c

github
dynamic oil buzzer

technische Spezifikationen

Versorgungsspannung:	6V ... 16 V
Versorgungsstrom:	5 mA
max. Versorgungsstrom:	150 mA
Drehzahlschwelle aktiv:	>2050 U/min
Drehzahlschwelle inaktiv:	<2000 U/min
max. Lautstärke:	~90dBa
Umgebungstemperatur:	-40°C ... 85°C

Diese Platine dient als dynamische Öldruck-Überwachung für Diesel- und Benzin-Motoren.
Bei Überschreitung von **2050 U/min** wird der Öldruck 2 überprüft (ist inaktiv bei Unterschreitung von 2000 U/min).
Weiters piepst/blinkt die Platine bei Drehzahl-Verlust trotz vorhandenem Öldruck 2 (Keilriemenriss bei Diesel-Motoren).
Bei Öldruck 1-Verlust blinkt die LED sofort. Liegt ein anderer Fehler vor, wird dies nach 5 Sekunden signalisiert (LED und Buzzer).

Kompatibilität:

T3 / vanagon
Golf 1
Cabriolet
Golf 2
Scirocco 2
Caddy 1
Jetta 2
Passat B2
Polo 2

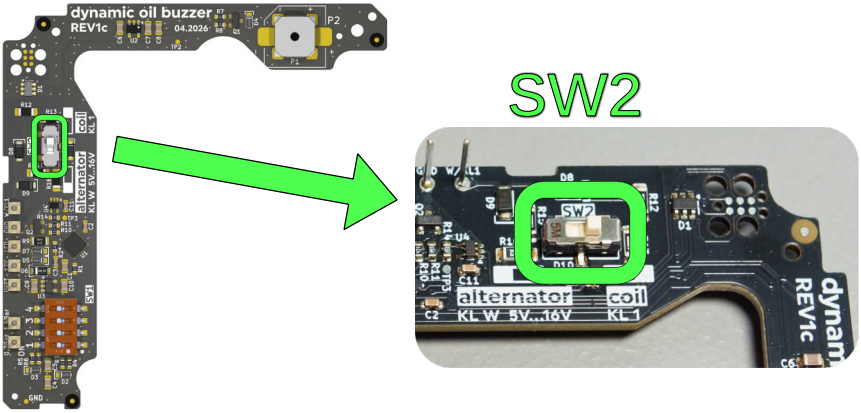
https://youtu.be/VGgJPHZ6h68

Funktionsübersicht und Einbauanleitung

Signalquelle auswählen

Die Platine akzeptiert wahlweise ein **5V...16V** Signal (Sinus, Rechteck, Impuls...) oder den **Klemme 1** Impuls der Zündspule (Digifant, Digijet, Vergaser).
Hierzu muss der Schalter vor dem Einbau unbedingt richtig gesetzt sein!

Eine falsche Einstellung führt zu <u>Schäden</u> an der Elektronik!



alternator / Klemme W

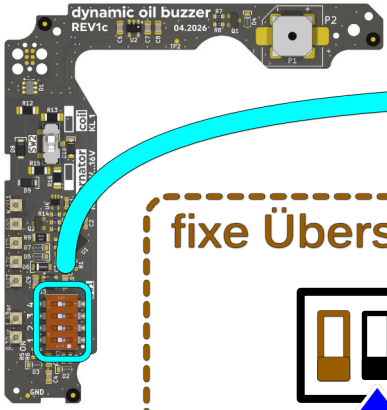
coil /Klemme 1

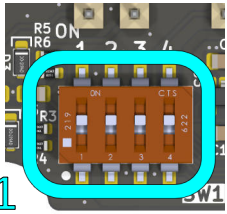
- Lichtmaschine
- 5V / 12V Rechtecksignal
- 5V ... 16V Signal
(Sinus, Rechteck, Impuls,...)

- Zündspule

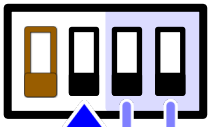
Motortyp und Übersetzung einstellen

Mittels Schalter wird der Motortyp wie auch das Übersetzungsverhältnis der Riemenscheiben für Diesel-Motoren oder die Zylinderzahl für Benzin-Motoren eingestellt.
Per Lernmodus kann mittels vorgegebener Leerlaufdrehzahl ein beliebiges Signal eingelernt und genutzt werden.

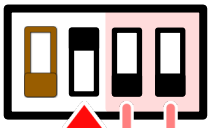




fixe Übersetzung



Diesel

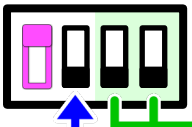


Benzin

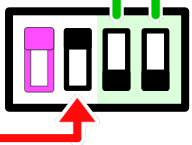
00	Faktor 2,01
01	Faktor 2,2
10	Faktor 2,39
11	Faktor 2,75

00	4 Zylinder
01	5 Zylinder
10	6 Zylinder
11	8 Zylinder

Lernmodus



Diesel



Benzin

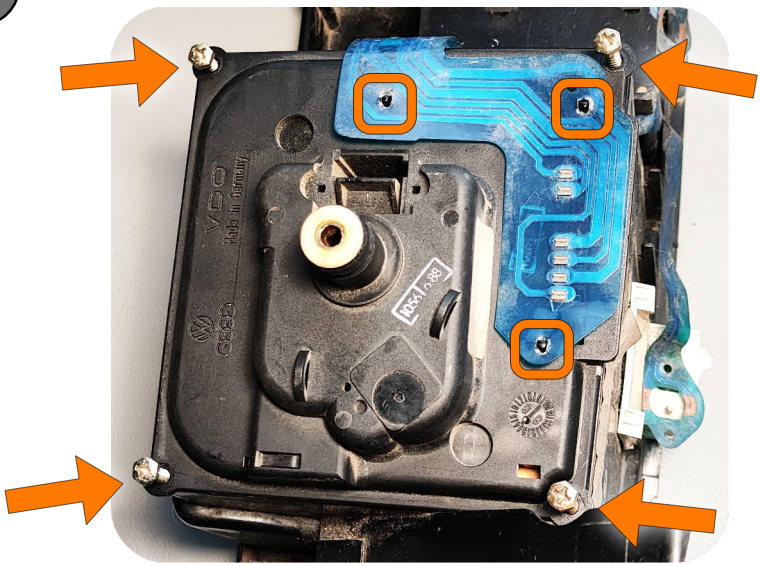
Leerlauf-Drehzahl

00	750 U/min
01	800 U/min
10	850 U/min
11	900 U/min

Einbauanleitung

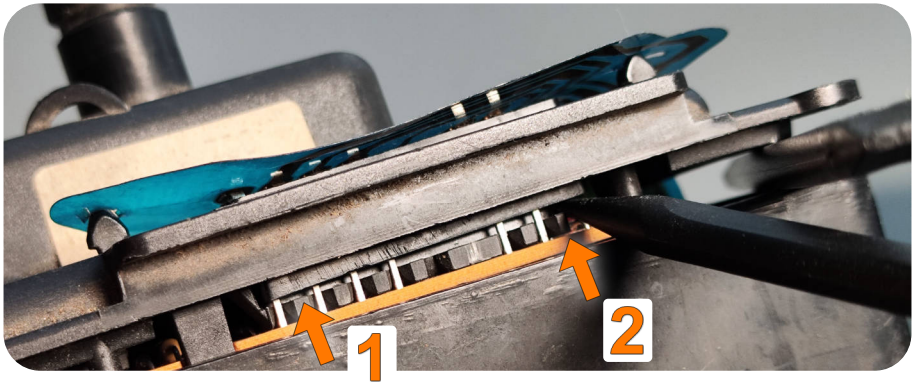
Nach erfolgreicher Einstellung aller DIP-Schalter, kann mit dem Einbau begonnen werden.

1 Demontage der Leiterfolie



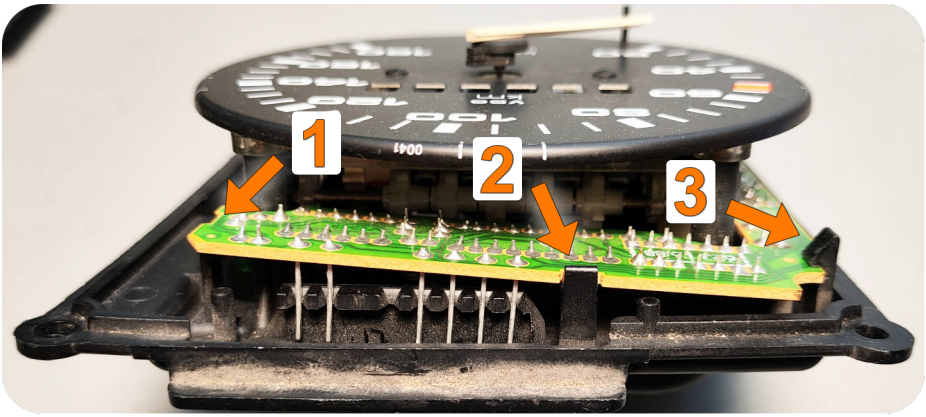
Um den Stecker so schonend wie möglich entfernen zu können, müssen zuerst alle vier Schrauben des Tachogehäuses entfernt werden. Danach wird die Tachofolie vorsichtig ausgeclipst (Kunststoff-Heber verwenden !).

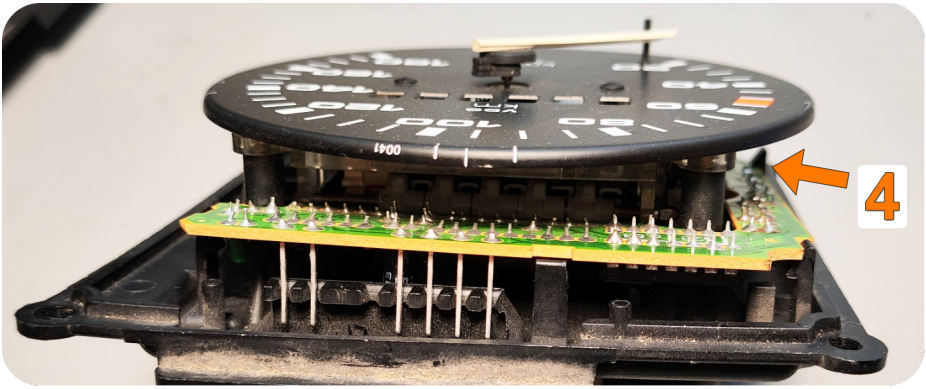
2 Platinen-Stecker anheben

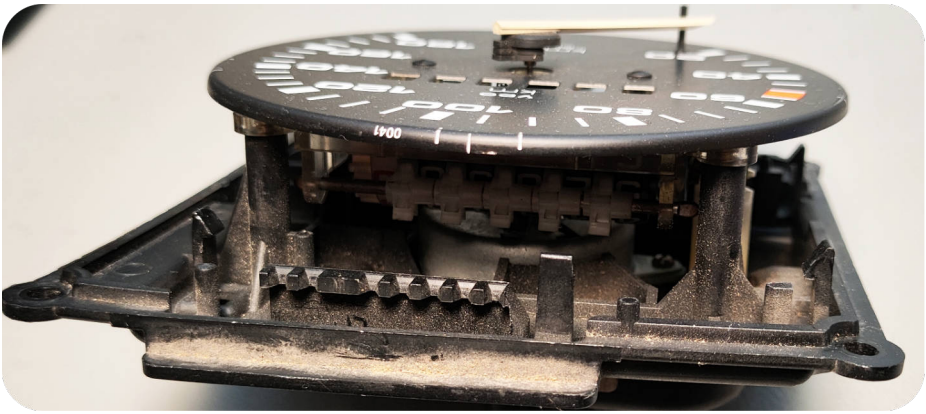


Nun wird der Stecker abwechselnd und vorsichtig angehoben.

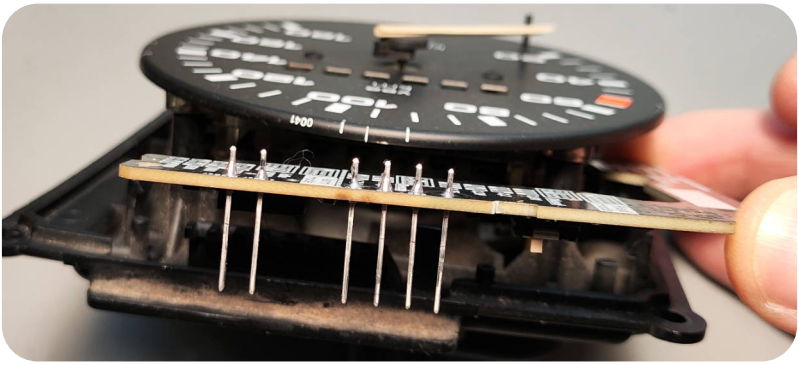
3 Platine ausclipsen

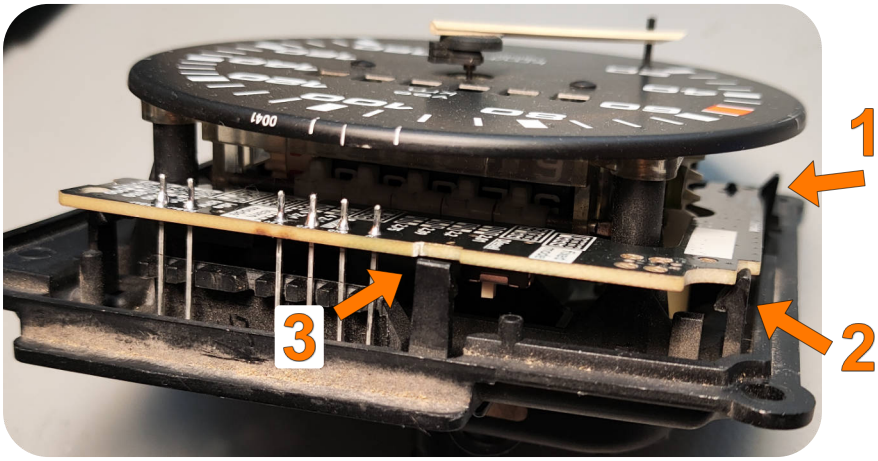


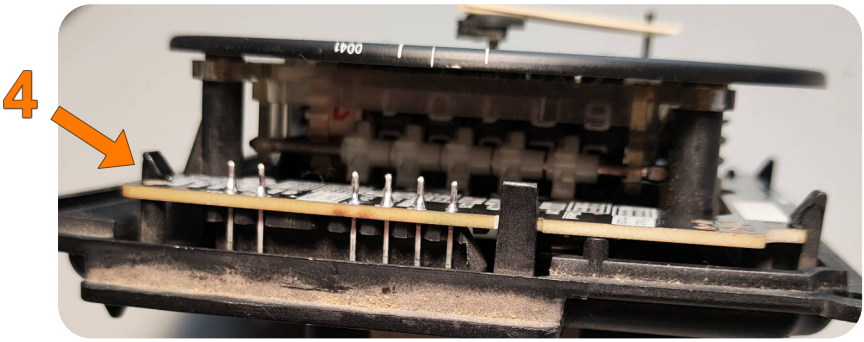




4 neue Platine einclipsen







Nun wird der Tacho wieder in das Kombiinstrument eingeschraubt, der Stecker angesteckt und das Kombiinstrument eingebaut.

Inbetriebnahme

Schalterstellung: **fixe Übersetzung** SW1

Nach erfolgreichem Einbau, kann das Auto wie gewohnt verwendet werden.

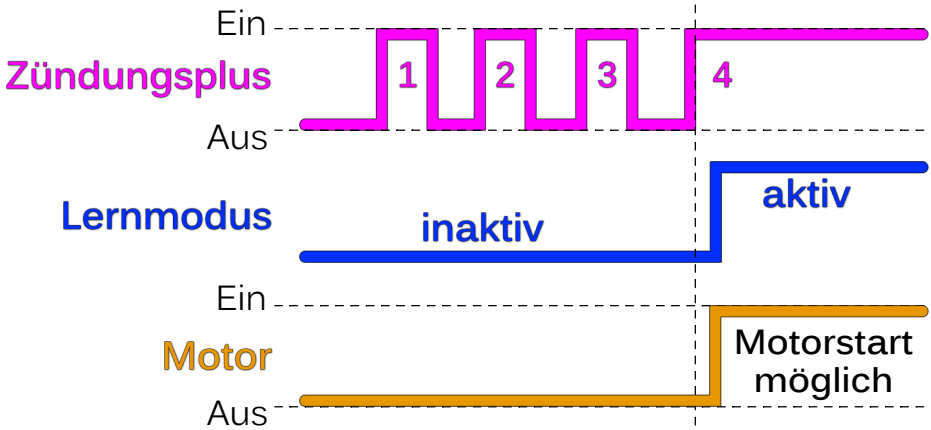
Schalterstellung: **Lernmodus** SW1

Um in den Lernmodus zu gelangen, muss die Zündung **4 Mal** eingeschaltet werden, ohne den Motor zu starten.
Würde der Motor früher als beim 4. Mal starten, fängt die Zählung wieder bei 0 an.

Im **Auslieferungszustand** startet der Lernmodus bereits beim ersten Mal „Zündung ein“.
Hat sich die Schalterstellung seit dem letzten Betrieb verändert, startet der Lernmodus ebenfalls beim ersten Mal „Zündung ein“.

Möchte man in Zukunft erneut in den Lernmodus gelangen, muss die Zündung 4 Mal eingeschaltet werden.

Lernmodus starten



Sobald die Platine im Lernmodus ist, piepst der Buzzer und blinkt die LED rhythmisch alle 1,5 Sekunden.
Nun kann der Motor gestartet und im Leerlauf gehalten werden. Es gibt keine Ablaufzeit, bis wann der Motor gestartet werden muss.
Das Gaspedal kann gedrückt werden, jedoch muss sich die Drehzahl vor Ablauf der 8 Sekunden wieder auf den Leerlauf-Wert einpendeln !

Wird der Motor nun gestartet, verstummt der Buzzer und die Messung erfolgt **nach 8 Sekunden**.

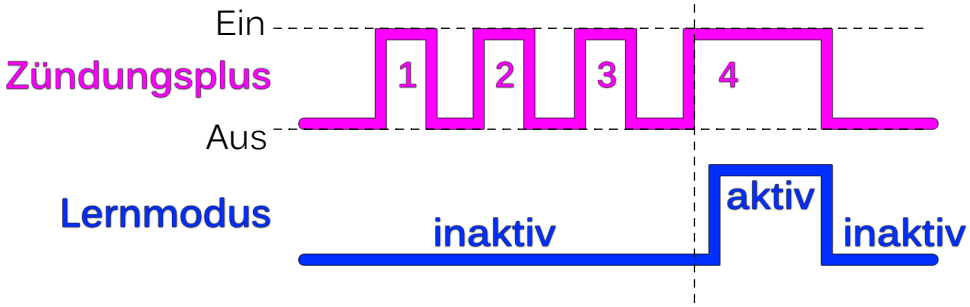
Nachdem der Motor gestartet wurde, muss die Leerlaufdrehzahl eingehalten werden !

Während der Messung wird aus mehreren Werten der Durchschnitt genommen.

Eine weitere Piep-Sequenz ertönt, die nun signalisiert, dass die aktuelle Leerlaufdrehzahl abgespeichert wurde.

Ab jetzt werden die gespeicherten Werte verwendet, um die korrekte Drehzahl im Normalbetrieb berechnen zu können.

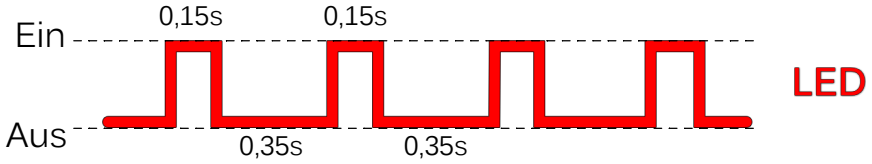
Lernmodus abbrechen



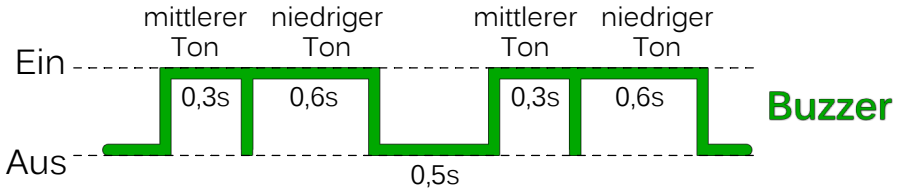
Möchte man den Lernmodus abbrechen (Buzzer piepst rhythmisch alle 1,5s), muss lediglich die Zündung ausgeschaltet werden, ohne den Motor zu starten.
Ein Abbruch ist nur möglich, wenn bereits gespeicherte „frühere“ Werte eines Lernvorganges vorhanden sind !

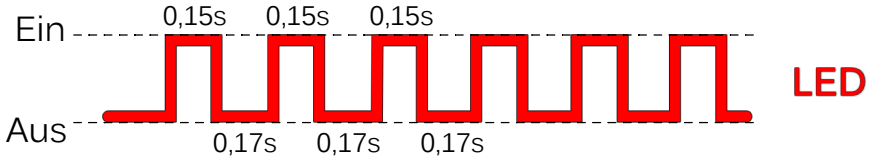
Funktionsübersicht

Öldruck 1 zu niedrig

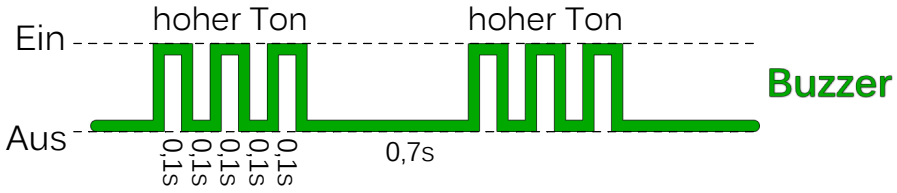


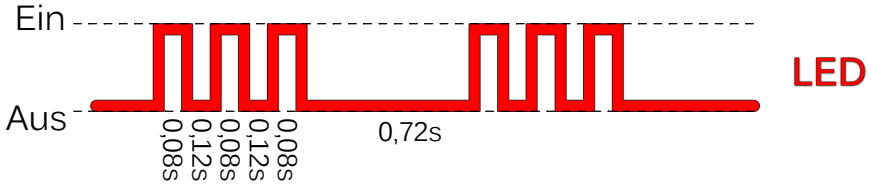
Öldruck 2 zu niedrig und 2050 U/min überschritten





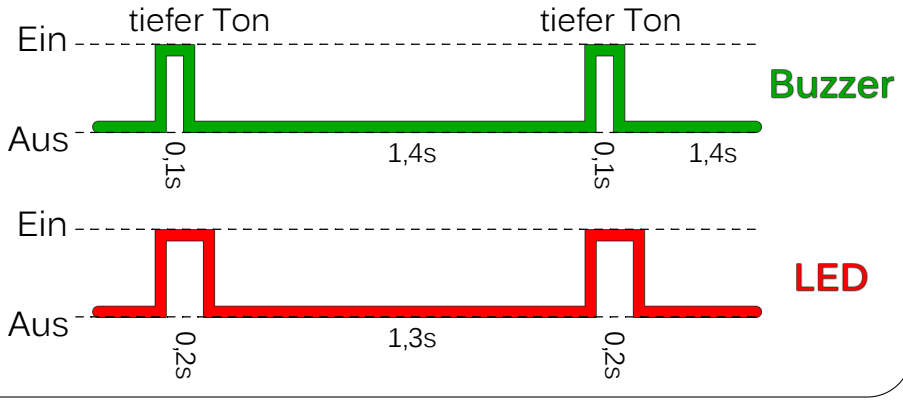
Öldruck 2 ok / kein Drehzahlsignal



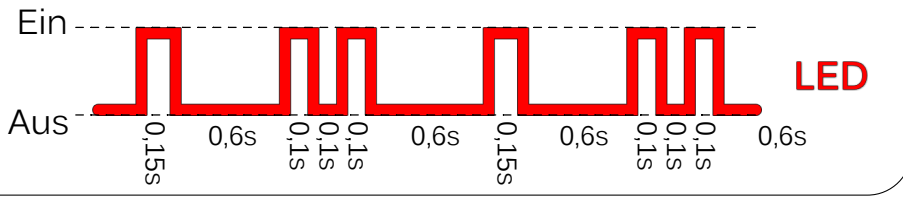


Funktionsübersicht im Lernmodus

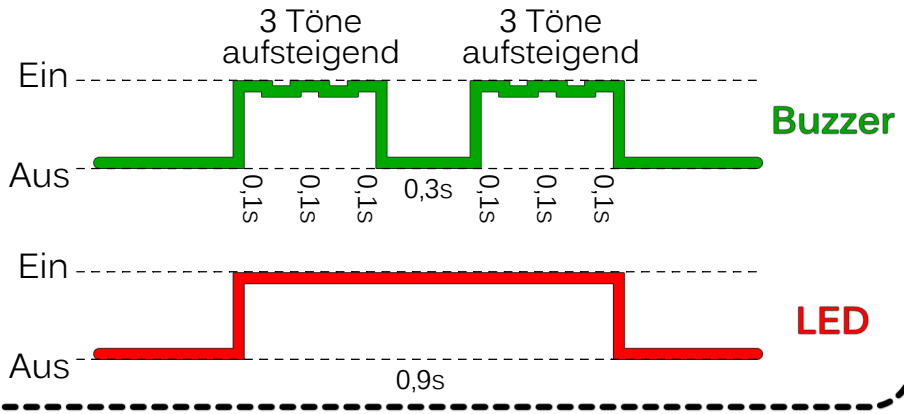
Lernmodus (warten auf Motorstart)



Motor gestartet (warten auf Messung)



Messung erfolgreich, Lernmodus beendet



Sequenz ist einmalig und wiederholt sich nicht

ersetzt folgende dyn. Öldruckplatinen:

251 919 064 A	251 919 253 F
251 919 064 B	251 919 253 G
251 919 064 C	251 919 253 H
251 919 064 D	251 919 253 J
251 919 064 G	251 919 253 K
321 919 064 M	251 919 253 L

2,01 Diesel mit Klima, Klima und Servolenkung,
2. Lichtmaschine oder Hydraulikpumpe
2,2 Diesel ohne Servolenkung, 1 Riemen
2,39 Diesel mit Servolenkung
2,75 Diesel ohne Servolenkung, 2 Riemen

Benziner Motorkennbuchstabe DF
Benziner Motorkennbuchstabe DG,DH,GW,DJ,MV,SR,SS,SP

UART Interface

115200 / 8 data / 1 stop / no parity

Der 3.3V UART-Ausgang sendet alle 50ms Informationen zur aktuellen Drehzahl, allen Ein-, Ausgängen und den Fehler-Status.
Bei Programmstart werden alle gespeicherten Variablen angezeigt.

```
COM4 - PuTTY
dynamic oil buzzer REV1c - V20260421
idle RPM 800
SW1 1-0-0-1
EEPROM | PSC   79 | period   802 | idle RPM 900 | learn events   12
EEPROM | SW1 1-0-1-1 | cell active   1 | cell writes  8279



---  learning mode ---

start engine and keep in idle (800 rpm)
waiting for measurement window (8 seconds)
measurement in progress
---   LEARNING done   ---

EEPROM | PSC   79 | period  2672 | idle RPM 800 | learn events   13


  800 rpm |   151 Hz | oil1 ok  | oil2 low | BUZZER  on | LED  on
  800 rpm |   151 Hz | oil1 ok  | oil2 low | BUZZER  on | LED  on
  800 rpm |   151 Hz | oil1 ok  | oil2 low | BUZZER  on | LED  on
  799 rpm |   151 Hz | oil1 ok  | oil2 low | BUZZER  on | LED  on
```